

VELARIS — Ficha Técnica del Equipo



Nombre del Equipo

Velaris Dev Team

Eslogan: "Conectando inventario, ventas y control."

Integrantes y Roles

Integrante	Rol Principal
Jonathan Andrés Becerra Jaimes	Database Architect
Andrés Santiago Vargas Guzmán	Backend Developer
Daniela Idrobo Cardozo	Functions & Documentation

Distribución de Responsabilidades

Jonathan Andrés Becerra Jaimes — Database Architect

- Creación del schema `velaris` en Supabase
- Diseño e implementación de tablas, relaciones, constraints e índices
- Sistema de auditoría con `audit\_log` y triggers en 11 tablas

- Implementación de RLS con políticas por rol usando Supabase Auth
- Trigger `trg\_on\_new\_auth\_user` para registro automático de usuarios
- Script de demostración de CRUD completo con manejo de errores
- Inserción de datos de prueba (DML)

Andrés Santiago Vargas Guzmán — Backend Developer

- Trigger `trg\_update\_stock` para actualización automática de inventario
- Procedimiento `sp\_register\_purchase` con validaciones y bodega dinámica
- Procedimiento `sp\_register\_sale` con validaciones y trazabilidad
- Procedimiento `sp\_bulk\_insert\_products` para inserción masiva
- 10 queries analíticas avanzadas con JOINS y window functions
- Documentación del CRUD completo para tabla `products`
- Creación de tablas: `suppliers`, `employees`, `warehouses`, `customers`

Daniela Idrobo Cardozo — Functions & Documentation

- Creación de tablas: `sales`, `sales\_details`, `purchase\_orders`, `purchase\_order\_details`, `system\_users`, `inventory\_movements`
- Corrección del bug de doble descuento de stock en ventas
- Trigger `trg\_update\_sale\_total` para cálculo automático de totales
- Procedimiento `sp\_deactivate\_product` con validaciones
- Funciones: `fn\_current\_stock`, `fn\_product\_movement\_history`, `fn\_sales\_report`, `fn\_total\_inventory\_value`
- README, manual de instalación, manual de usuario y análisis de rendimiento

Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
PostgreSQL 15	Motor de base de datos
Supabase	Plataforma cloud y autenticación
PL/pgSQL	Procedimientos, funciones y triggers
Row Level Security (RLS)	Control de acceso por rol
JSONB	Almacenamiento de valores de auditoría
Git / GitHub	Control de versiones
dbdiagram.io	Modelo físico de datos
draw.io	Diagrama entidad-relación
mermaid.ai	Diagrama ER en formato código

Metodología

El proyecto fue desarrollado siguiendo la metodología Scrum, con 2 sprints organizados en Jira. Cada integrante tuvo asignadas tareas específicas del Product Backlog, permitiendo un desarrollo paralelo y colaborativo.

Sprint	Período	Enfoque
Sprint 1	Jun 4 – Jun 11, 2026	Diseño, tablas, datos de prueba
Sprint 2	Jun 11 – Jun 18, 2026	Triggers, procedimientos, documentación

Caso de Estudio

Sistema de Gestión de Inventario — Tienda Tecnológica

VELARIS es un sistema diseñado para gestionar el inventario de una tienda de tecnología, incluyendo control de stock en tiempo real, gestión de compras a proveedores, registro de ventas a clientes y auditoría automática de todas las operaciones.

Velaris Dev Team © 2026